

Iniziato venerdì, 6 febbraio 2026, 12:56

Stato Completato

Terminato venerdì, 6 febbraio 2026, 13:35

Tempo impiegato 38 min. 21 secondi

Domanda **1**

Parzialmente corretta

Punteggio max.: 1,00

— Importante —

Approssimate, se necessario, i risultati alla quarta cifra decimale.

— Esercizio —

In una scuola, gli studenti possono scegliere tra due corsi di recupero di matematica:

- Corso A: seguito dal 60% degli studenti
- Corso B: seguito dal 40% degli studenti

Alla fine dell'anno:

- l'80% degli studenti del corso A supera l'esame;
- il 65% degli studenti del corso B supera l'esame.

1. Uno studente viene scelto a caso. Qual è la probabilità che lo studente ha frequentato il corso A? ✓

2. Uno studente viene scelto a caso. Qual è la probabilità che lo studente ha frequentato il corso B? ✓

3. Uno studente viene scelto a caso. Qual è la probabilità che lo studente ha superato l'esame? ✗

4. Uno studente viene scelto a caso tra quelli che hanno superato l'esame. Qual è la probabilità che lo studente provenga dal corso A? ✗

Sia:

A: lo studente ha frequentato il corso A

B: lo studente ha frequentato il corso B

S: lo studente ha superato l'esame

1) $\mathbb{P}(B) = 0.6$

2) $\mathbb{P}(B) = 0.4$

3) $\mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(S|A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(S|B)\mathbb{P}(B) = 0.8 * 0.6 + 0.65 * 0.4 = 0.74$

4) $\mathbb{P}(A|S) = \frac{\mathbb{P}(S|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(S)} = \frac{0.8*0.6}{0.74} = 0.6486$

Domanda 2

Parzialmente corretta

Punteggio max.: 1,00

— Importante —

- Approssimate, se necessario, i risultati alla **quarta cifra decimale**.

— **Esercizio** — Un comune sta studiando l'utilizzo dei posti auto in due zone urbane: una zona centrale e una zona periferica. L'obiettivo è confrontare la percentuale di posti occupati nelle due zone e valutare il livello complessivo di occupazione. I dati sono raccolti nel dataset seguente:

[parcheggi.RData](#)

Fare una analisi descrittiva del dataset rispondendo alle domande seguenti.

1. Lo studio comprende ✓ osservazioni, delle quali ✗ sono riferite a posti non occupati in zona periferica.
2. La proporzione complessiva di posti occupati è pari a ✗ .
3. Se consideriamo solo la zona periferica, la proporzione di posti occupati è pari a ✗ .

Fare un'analisi quantitativa del dataset rispondendo alle domande seguenti. Si vuole dare una risposta quantitativa alla domanda: *più dell'80% dei posti auto risulta occupato?*

4. Per rispondere a questa domanda si utilizza

- ☒ un test di ipotesi per la proporzione di posti non occupati con $H_0: p=0.2$ contro $H_1: p > 0.2$ ✗
- ☐ un test di ipotesi per la proporzione di posti non occupati con $H_0: p=0.8$ contro $H_1: p > 0.8$
- ☐ un test di ipotesi per la proporzione di posti occupati con $H_0: p=0.8$ contro $H_1: p > 0.8$
- ☐ un test di ipotesi per la proporzione di posti occupati con $H_0: p < 0.8$ contro $H_1: p = 0.8$

La risposta corretta è: un test di ipotesi per la proporzione di posti occupati con $H_0: p=0.8$ contro $H_1: p > 0.8$

5. Il p-value del test è pari a ✗ .

6. Con livello di significatività pari a 0.05, posso affermare che

- ☒ devo rifiutare l'ipotesi nulla ✗
- ☐ non posso rifiutare l'ipotesi nulla

La risposta corretta è: non posso rifiutare l'ipotesi nulla

7. Un intervallo di confidenza al 99% per la proporzione di parcheggi occupati in periferia è dato da [✗ , ✗].

1. Il numero totale di osservazioni si ottiene con `nrow(parcheggi)`. Il numero di posti non occupati in zona periferica si calcola con `sum(parcheggi$zona == "periferica" & dati$occupato == "no")` oppure si legge con `table(parcheggi)`.
2. La proporzione complessiva di posti occupati si calcola con `sum(parcheggi$occupato == "si")/nrow(parcheggi)`.
3. La proporzione di posti occupati nella sola zona periferica si calcola con `sum(parcheggi$occupato[parcheggi$zona == "periferica"] == "si")/sum(parcheggi$zona == "periferica")`.
4. Poiché si vuole verificare se più dell'80% dei posti è occupato, si usa un test per una proporzione con $H_0: p=0.8$ e $H_1: p > 0.8$.

5. Il test si esegue con `binom.test(sum(parcheggi$occupato == "si"), nrow(dati), p=0.8, alternative="greater")` e si legge il p-value.
6. Poiché il p-value è maggiore di 0.05, non posso rifiutare H_0
7. L'intervallo di confidenza al 95% per la proporzione di posti occupati in periferia si legge facendo `binom.test(sum(parcheggi$occupato[parcheggi$zona == "periferica"] == "si"), sum(parcheggi$zona == "periferica"), conf.level = 0.99)`.

Domanda 3

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

— Importante —

Approssimate, se necessario, i risultati alla quarta cifra decimale.

— Esercizio —

In un pronto soccorso, il tempo T (in minuti) tra due arrivi consecutivi di ambulanze può essere modellato con una variabile aleatoria esponenziale con media 10 minuti. Si considerino i tempi tra gli arrivi delle ambulanze indipendenti.

1. Con quale probabilità si aspetta più di 15 minuti l'ambulanza? ✖
2. Con quale probabilità si aspetta più di 15 minuti e meno di 20 minuti l'ambulanza? ✖
3. Sono trascorsi 15 minuti e nessuna ambulanza è arrivata. Con quale probabilità la prossima ambulanza arriverà entro i successivi 5 minuti? ✖

$$1) \mathbb{P}(T > 15)$$

$$1 - \text{pexp}(15, 0.01)$$

$$2) \mathbb{P}(15 < T < 20) = \mathbb{P}(T < 20) - \mathbb{P}(T < 15)$$

$$\text{pexp}(20, 0.1) - \text{pexp}(15, 0.1)$$

$$3) \mathbb{P}(T \leq 20 | T > 15) = \mathbb{P}(T \leq 5) \text{ (assenza di memoria)}$$

$$\text{pexp}(5, 0.1)$$

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio max.: 1,00

Data la realizzazione di un campione di taglia n di variabili aleatorie di Bernoulli di parametro p , l'intervallo di confidenza al 95% per la ✓ p è ✓ intervallo di confidenza al 99% per la proporzione p . L'ampiezza dei due intervalli ✓ dalla realizzazione del campione. A parità di confidenza e di media campionaria, se la taglia del campione aumenta, l'ampiezza dell'intervallo ✓ .

La risposta corretta è:

Data la realizzazione di un campione di taglia n di variabili aleatorie di Bernoulli di parametro p , l'intervallo di confidenza al 95% per la p è intervallo di confidenza al 99% per la proporzione p . L'ampiezza dei due intervalli dalla realizzazione del campione. A parità di confidenza e di media campionaria, se la taglia del campione aumenta, l'ampiezza dell'intervallo .